Universidad de Sonora
División de Ciencias Exactas y Naturales
Licenciatura en Física

"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

Proyecto de análisis númerico

"Halo de materia oscura"

Asignatura: Análisis númerico

Maestro: Dupret

Alumnos:

Acosta Herrera Hector Ivan
Rivera Cruz Angel Manuel
Aldo Manuel Espinoza Sandoval

1. Introducción

El estudio de los halos de materia oscura es fundamental para comprender la estructura y evolución de las galaxias, dado que dominan su dinámica gravitacional. Puesto que la materia oscura no interactúa electromagnéticamente, su análisis se aborda mediante modelos teóricos y simulaciones numéricas, que son herramientas cruciales para reproducir su dinámica, evaluar su estabilidad y determinar su distribución de masa. [1]

---

2. Objetivos

En este trabajo se presenta la generación de un modelo de halo utilizando un conjunto discreto de partículas. El objetivo es que la configuración inicial de estas partículas reproduzca las propiedades esperadas de un halo de materia oscura, implementando técnicas numéricas para lograr un perfil de densidad radial y una dispersión de velocidades Maxwelliana dependiente del radio.

---

3. Marco Teórico

La construcción numérica de un halo de materia oscura requiere establecer un modelo físico que describa la distribución espacial del sistema, así como los principios dinámicos que determinan el comportamiento de sus partículas. Este marco teórico presenta los conceptos fundamentales necesarios para comprender la generación de posiciones y velocidades iniciales de un halo, así como los métodos numéricos utilizados para aproximar integrales, resolver ecuaciones y evolucionar el sistema bajo interacción gravitacional.

3.1. Halos de materia oscura

En modelos galácticos simplificados, los halos de materia oscura se representan como distribuciones esféricas y suaves de partículas cuya masa domina la dinámica del sistema. La simetría esférica permite describir el halo mediante funciones que dependen únicamente del radio, lo que facilita el estudio de su densidad y su masa acumulada. Este tipo de modelado proporciona una estructura idealizada, útil para analizar propiedades globales como la distribución de masa, la dispersión de velocidades y la estabilidad del sistema a lo largo del tiempo.

3.2. Perfil de densidad radial

El comportamiento estructural del halo se caracteriza mediante un perfil de densidad radial $\rho(r)$, que describe cómo se distribuye la masa en función del radio. Para este modelo se utiliza una función de la forma

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{\left(\frac{r}{a}\right)^{\frac{3}{2}} \left(1 + \left(\frac{r}{a}\right)^{\frac{3}{2}}\right)},$$

donde ρ_0 es una densidad característica y a representa un factor de escala del sistema. Este perfil fija la forma en que la densidad decrece hacia regiones externas del halo y determina la contribución de cada capa esférica a la masa total.

3.3. Función de masa acumulada

Un elemento central en la construcción del sistema es la función de masa acumulada, definida como

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r')\, r'^2\, dr'.$$

Esta función cuantifica la masa contenida dentro de un radio r y resulta fundamental para generar posiciones radiales que reproduzcan correctamente la distribución de densidad del halo. Su evaluación puede realizarse mediante una expresión analítica, cuando está disponible, o mediante métodos numéricos de integración que permiten aproximar la integral con la precisión deseada.

3.4. Métodos numéricos utilizados

3.4.1. Método de Bisección

La asignación de posiciones radiales requiere encontrar el radio r que encierra una masa específica M_0. Esto se plantea como la resolución de la ecuación

$$M(r) - M_0 = 0.$$

Para ello se utiliza el método de Bisección, un algoritmo robusto basado en la búsqueda del intervalo donde cambia el signo de la función. Su estabilidad y simplicidad lo hacen adecuado para determinar radios con la precisión requerida sin depender de derivadas o estimaciones iniciales.

3.5. Asignación de posiciones y coordenadas espaciales

Una vez determinados los radios correspondientes, las partículas se distribuyen espacialmente en coordenadas esféricas mediante la elección aleatoria de los ángulos polares y azimutales, asegurando una distribución uniforme sobre la superficie de cada esfera. Posteriormente, las posiciones (x, y, z) se obtienen mediante la transformación estándar de coordenadas esféricas a cartesianas. Este procedimiento garantiza que el conjunto final de partículas respete el perfil de densidad inicial y reproduzca correctamente la estructura esférica del halo.

3.6. Función de dispersión radial para las velocidades

Para asegurar que las partículas se mantengan orbitando dentro del halo y no colapsen hacia el centro debido a la atracción gravitacional, es necesario asignarles una velocidad característica que dependa de su posición.

$$v_r^2(r) = \frac{1}{\rho(r)} \int_r^{R_t} \rho(r*) \frac{GM(r*)}{r*^2} dr*$$

En esta expresión, G es la constante de gravitación universal, $\rho(r)$ es el perfil de densidad definido anteriormente y $M(r^*)$ es la masa acumulada dentro del radio de integración r^*. La integral se evalúa desde la posición de la partícula r hasta el borde del halo R_t. Esta función proporciona la "temperatura cinética"necesaria en cada punto del halo para sostener la estructura contra su propia gravedad.

3.6.1. Método de Simpson 1/3

Para calcular de manera numérica la función $v_r^2(r)$, se emplea el método de Simpson 1/3 compuesto y con un total de 1000 subintervalos, el cual aproxima una integral definida mediante una combinación ponderada de valores de la función integrando en puntos igualmente espaciados. Este método ofrece buena precisión para funciones suaves y permite tabular la masa acumulada para distintos valores de r, reproduciendo de manera estable el perfil del halo.

4. Metodología

La construcción del halo esférico de materia oscura se realizó mediante una secuencia de procedimientos numéricos diseñados para generar posiciones y velocidades iniciales coherentes con un perfil de densidad específico. A continuación se describen los pasos implementados para obtener la distribución inicial de partículas.

4.1. Discretización del dominio radial

El primer paso consistió en definir un conjunto de valores del radio que abarcan la región de interés del halo. Para ello se estableció un intervalo $[0, r_{\max}]$ dividido en N segmentos uniformes. En cada punto de la malla se evaluó la función de densidad $\rho(r)$ correspondiente al perfil adoptado. Esta discretización permite aproximar la integral que define la masa acumulada y facilita el uso posterior de métodos numéricos de integración.

4.2. Cálculo numérico de la masa acumulada

Para obtener la función de masa acumulada $M(r)$ se aplicó el método de Bisecciónn sobre la función que relaciona la densidad con la masa contenida en cada radio. Esta aproximación proporciona un valor numérico estable de $M(r)$ para todos los puntos de la malla definida.

4.3. Generación de radios mediante el método de Bisección

Con la función $M(r)$ tabulada, la asignación de radios a las partículas se realizó a partir de valores aleatorios de masa fraccional en el intervalo $[0, 1]$. Para cada valor se buscó el radio correspondiente resolviendo la ecuación $M(r) - M_0 = 0$, donde $M(r)$ es la masa acumulada deseada. La solución se determinó mediante el método de Bisección, garantizando convergencia en cada caso y asegurando que la distribución final de radios coincida con el perfil de densidad objetivo.

4.4. Asignación de posiciones espaciales

Una vez obtenido el radio de cada partícula, las posiciones espaciales se generaron utilizando coordenadas esféricas. Los ángulos polar y azimutal se seleccionaron de manera aleatoria siguiendo distribuciones adecuadas para garantizar uniformidad sobre la superficie de la esfera. Posteriormente, cada partícula se transformó a coordenadas cartesianas mediante las relaciones estándar. Este procedimiento asegura que el sistema conserve simetría esférica y respete la distribución radial deseada.

4.5. Asignación de velocidades

Las velocidades iniciales se asignaron mediante la función de dispersión radial cuya dispersión depende del radio, utilizando la expresión proporcionada para la velocidad característica $v_e(r)$. Para cada partícula se generaron tres componentes independientes de velocidad siguiendo esta distribución .

4.6. Análisis de los resultados

Al concluir la simulación se compararon los perfiles de densidad, la masa acumulada y la dispersión de velocidades del estado inicial. Así como tambien se hicieron graficas de error y posición para su análisis.

5. Resultados

5.1. Perfiles radiales y masa

Objetivo: Demostrar que el Halo cumple con los planteamientos fisicos del marco teórico.

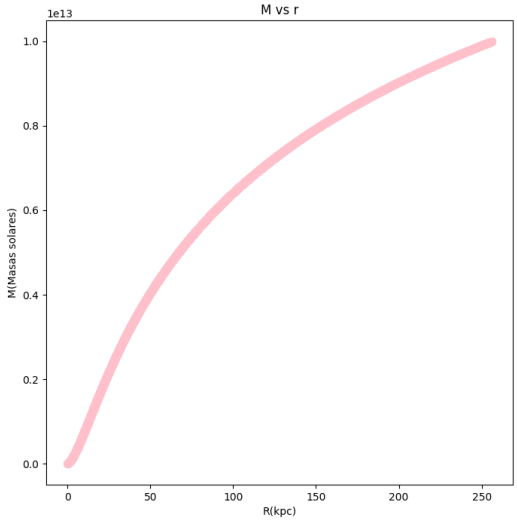


Figura 1: Muestra cómo aumenta la masa al alejarse del centro

La masa crece rápidamente en los radios pequeños debido a la alta densidad central (ρ_0) y tiende a estabilizarse en los radios externos. Esto confirma que la integración numérica mediante la regla de Simpson reproduce correctamente la función analítica de masa acumulada.

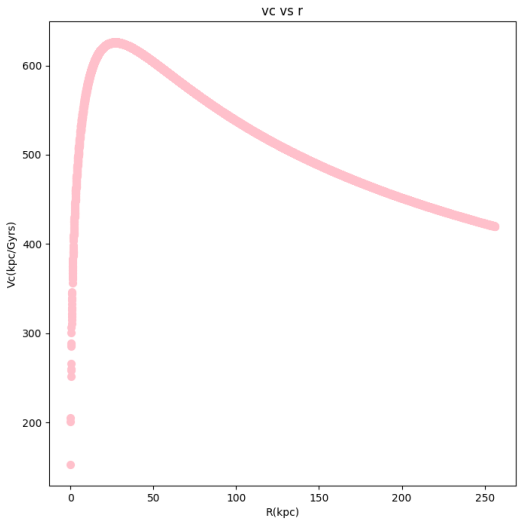


Figura 2: Representa la velocidad necesaria para mantener una órbita circular a una distancia r.

Se observa el comportamiento característico de los halos de materia oscura: un ascenso rápido hasta un máximo y una caída suave. Esto valida la distribución de masa generada.

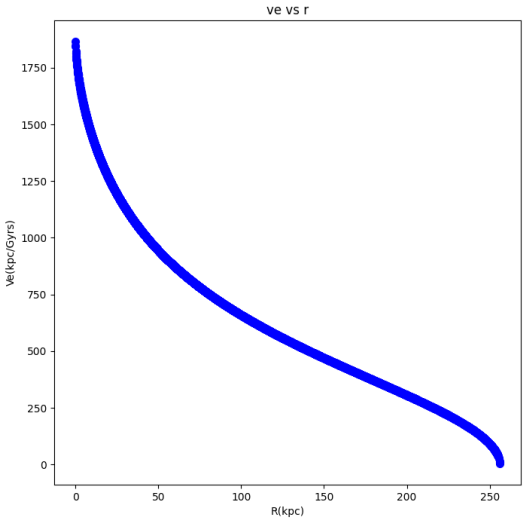


Figura 3: Representa la velocidad mínima necesaria para escapar de la atracción gravitacional del Halo.

La curva es ligeramente decreciente, indicando que el potencial gravitacional es más profundo en el centro.

5.2. Estructura espacial

Objetivo: Visualizar la geometría del sistema.

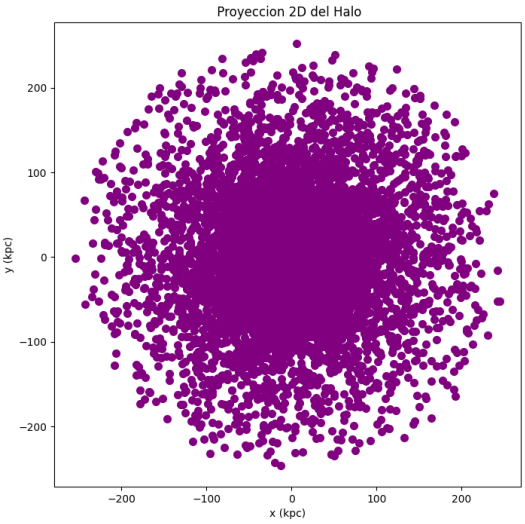


Figura 4: Proyección de las 10,000 partículas sobre el plano xy.

Se aprecia una clara simetría esférica con alta concentración de particulas en el origen, correspondiente al nucleo del Halo. La densidad de puntos disminuye conforme aumenta el radio, consistente con el perfil de densidad $p(r)$

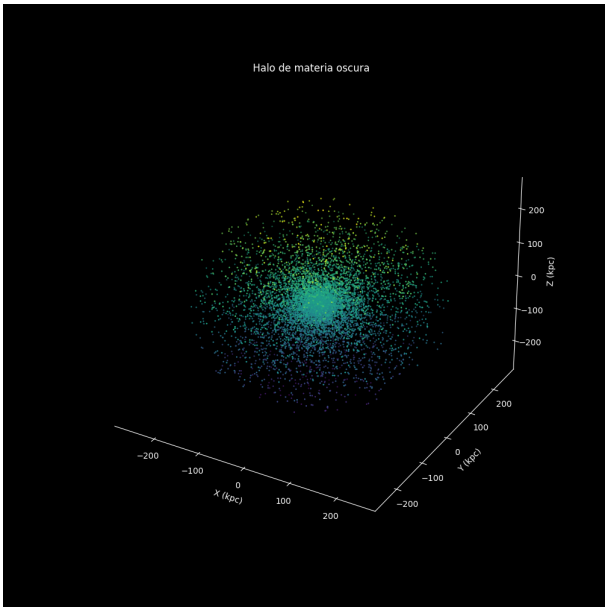


Figura 5: Representación tridimensional del Halo.

No se observan estructuras aplanadas ni asimetrías, validando el algoritmo de posicionamiento basado en coordenadas esféricas aleatorias.

5.3. Distribución de velocidades

Objetivo: Validar la dinámica y el equilibrio del sistema.

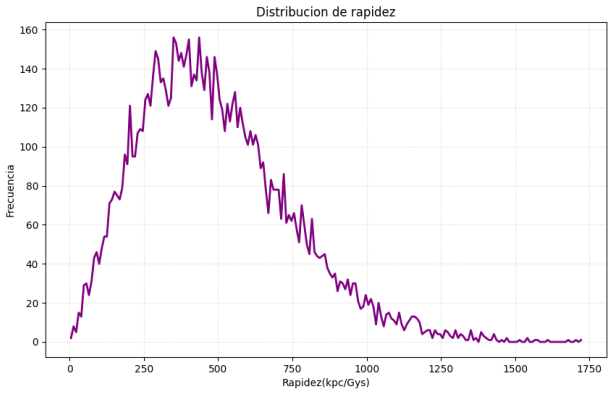
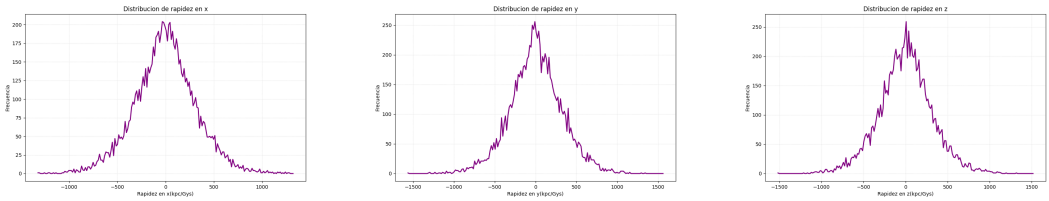


Figura 6: Histograma de la magnitud de velocidad de todas las 10,000 particulas.

El histograma muestra la distribución de la rapidez $|\vec{v}|$ de las 10,000 partículas. La forma global de la curva es compatible con una distribución de Maxwell-Boltzmann.



(a) Distribución de velocidades en el eje x.

(b) Distribución de velocidades en el eje y.

(c) Distribución de velocidades en el eje z.

Como se puede apreciar en las gráficas, las tres velocidades están centradas en 0, esto indica que el Halo tiene momento lineal neto nulo, osea que no se traslada en el espacio.

5.4. Análisis de Error Numérico

Objetico: Justificar la presición de la simulación.

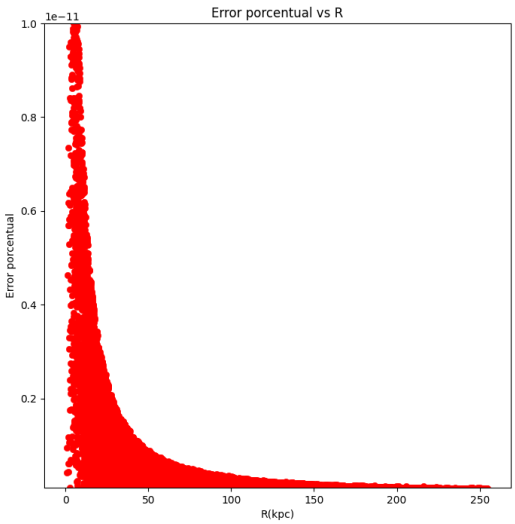


Figura 8: Gráfica logarítmica del error relativo entre la masa teórica y la calculada numéricamente.

El error porcentual se mantiene por debajo de 1×10^{-11} %. Esto demuestra que la combinación del método de Bisección (con tolerancia 10^{-12}) y la integración de Simpson proporciona una precisión numérica excelente, haciendo despreciables los efectos de error computacional en los resultados físicos.

6. Conclusiones

En el presente trabajo se generó exitosamente un modelo numérico de un halo de materia oscura constituido por $N = 10,000$ partículas, logrando reproducir fielmente las propiedades estructurales y dinámicas establecidas en los objetivos. La implementación computacional demostró una alta eficacia, mediante la combinación del método de Bisección para la determinación de posiciones radiales y la regla de Simpson 1/3 para el cálculo de la dispersión de velocidades, se obtuvo una precisión numérica excelente. El análisis de error porcentual en la masa acumulada se mantuvo por debajo de 1×10^{-11}, lo cual valida la capacidad del algoritmo de inversión para recuperar la distribución de masa teórica. El análisis visual y estadístico confirma que la estructura espacial respeta rigurosamente la simetría esférica, mientras que la asignación de velocidades (fundamentada en la integración numérica de la dispersión radial) resultó en una distribución global compatible con una curva de Maxwell-Boltzmann y un momento lineal neto nulo, garantizando que el sistema se encuentra en un estado de equilibrio dinámico.

Referencias

[1] S. I. Ferrero. Contraccion de halos de materia oscura. *Universidad Nacional de Cordoba Facultad de Matematica, Astronomıa y Fısica Trabajo Especial de la Licenciatura en Astronomı*, (1), 2011.

Experiencias personales

Angel

Escribir este reporte fue lo que realmente me ayudó a conectar todo el proyecto. Tuve que repasar con cuidado cada paso de la simulación para poder explicarlo de forma sencilla, y eso me aclaró muchas dudas que tenía sobre el código. Fue muy satisfactorio ver cómo, al juntar la teoría con las gráficas, todo el trabajo de programación cobró sentido y pude ahora si apreciar de manera clara lo que es el Halo de la simulacion.

Héctor

La realización del codigo fue una experiencia curiosa.Ya que las condiciones iniciales espaciales fueron muy sencillas de programar, pero por otra lado, programar las condiciones iniciales de las velocidades fueron un dolor de cabeza.Empezando con que la dispersion radial no correspondia a mi modelo de masa, por lo que tuve que ponerla en termino de la integral de la que surge.Ademas, la realización del histograma fue bastante enriquecedor porque fue de las primeras veces que veo realmente una distribucion reflejada en los datos.

Aldo

La elaboración de esta presentación me permitió comprender el proyecto de manera más profunda. El proceso de organizar cada etapa en un orden lógico facilitó significativamente la asimilación de los conceptos y del flujo general del método numérico implementado. Considero que este proyecto es sumamente útil para introducirse en la construcción de simulaciones y para familiarizarse con las técnicas empleadas en modelos físicos computacionales.